

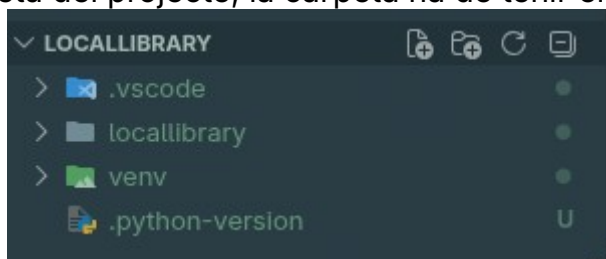
Javier Pedragosa Lozano
Entorn Servidor

- DAW 2

- Desenv.

Exercici

1. Crea una nova carpeta del projecte, la carpeta ha de tenir el nom de «locallibrary»



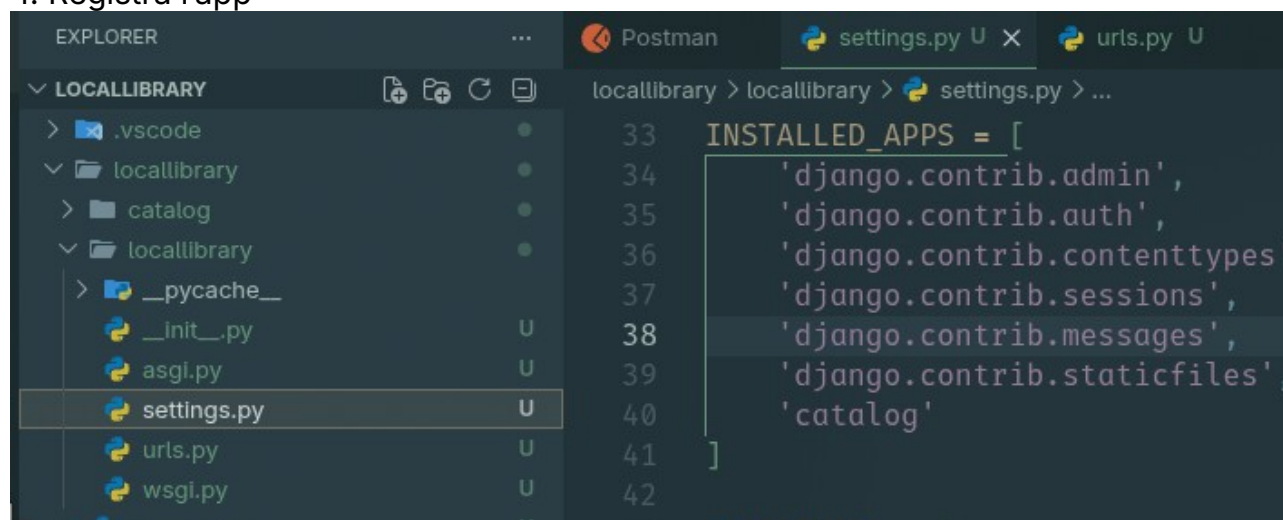
2. Crea un nou projecte fent servir `django-admin startproject`

```
• django-admin startproject locallibrary  
  DAW2/DevServer/locallibrary  main ? ? >
```

3. Crea una aplicació que sigui «catalog »

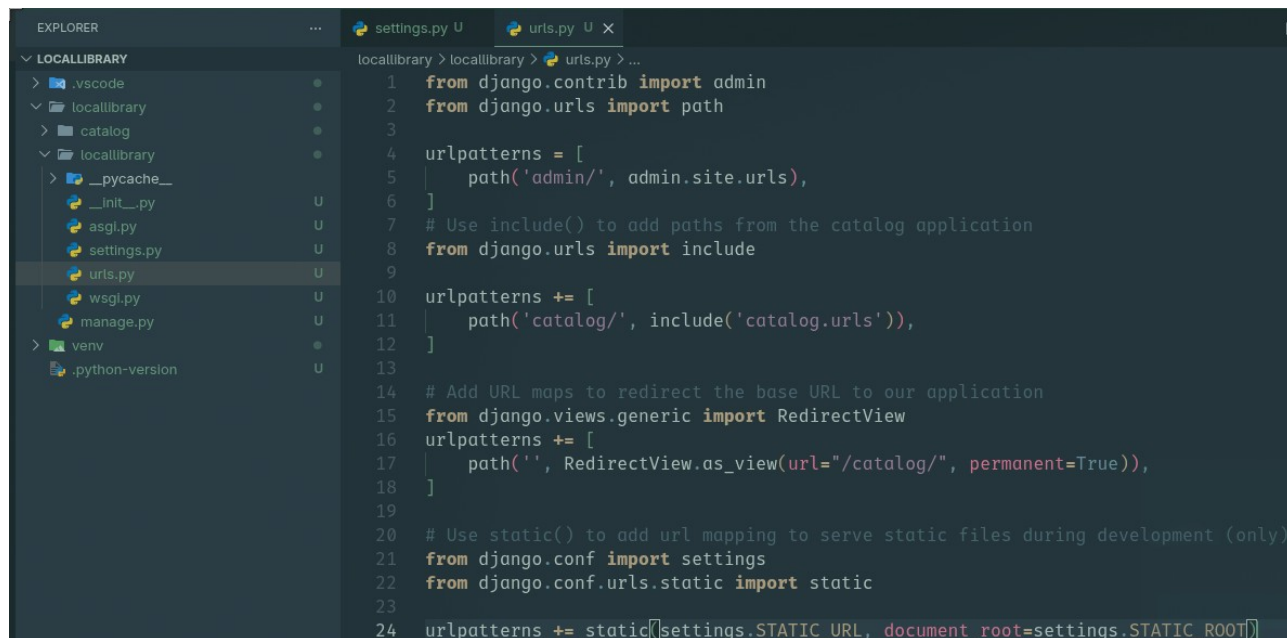
```
cd locallibrary/  
  DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? ? >  
  
python manage.py startapp catalog  
  DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? ? >
```

4. Registra l'app



5. Connectar l'URL

5.1 Obre locallibrary/locallibrary/urls.py, l'arxiu urls.py ha de quedar així

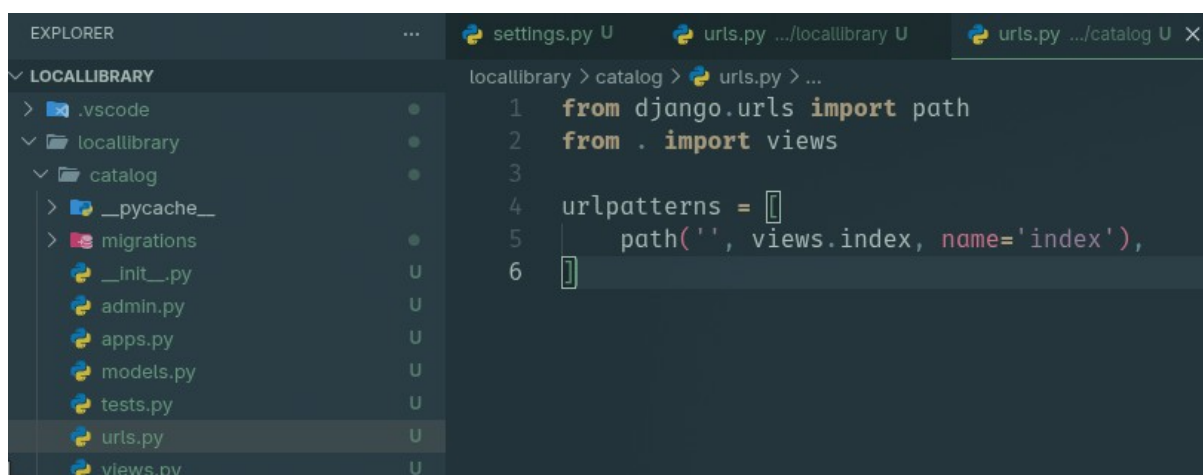


```
1 from django.contrib import admin
2 from django.urls import path
3
4 urlpatterns = [
5     path('admin/', admin.site.urls),
6 ]
7 # Use include() to add paths from the catalog application
8 from django.urls import include
9
10 urlpatterns += [
11     path('catalog/', include('catalog.urls')),
12 ]
13
14 # Add URL maps to redirect the base URL to our application
15 from django.views.generic import RedirectView
16 urlpatterns += [
17     path('', RedirectView.as_view(url="/catalog/", permanent=True)),
18 ]
19
20 # Use static() to add url mapping to serve static files during development (only)
21 from django.conf import settings
22 from django.conf.urls.static import static
23
24 urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)
```

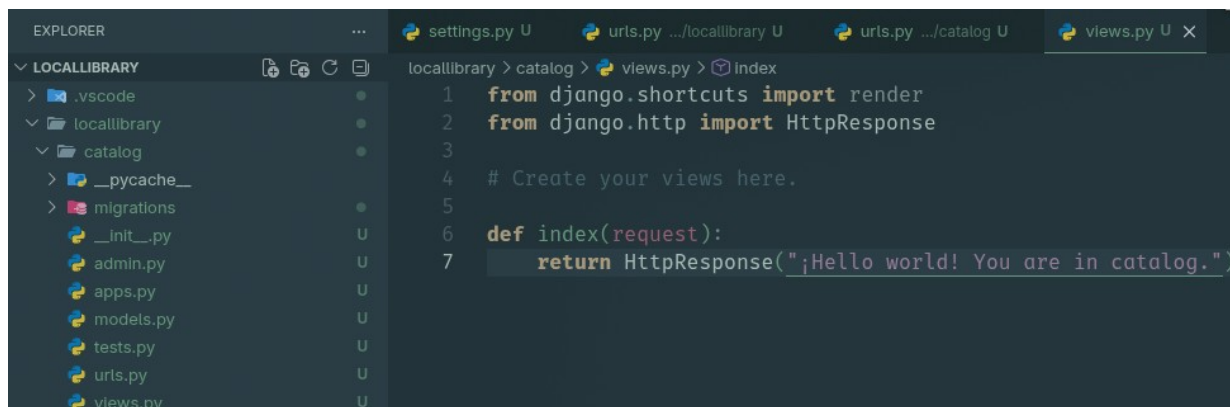
6. Prova del framework del lloc web

6.1 Executa les migracions de la base de dades

Abans de poder executar les migracions, he hagut de crear el urls.py dins de catalog, on he redirigit a una vista bàsica anomenada 'index'. A més, he hagut de crear aquesta vista al views.py de catalog.

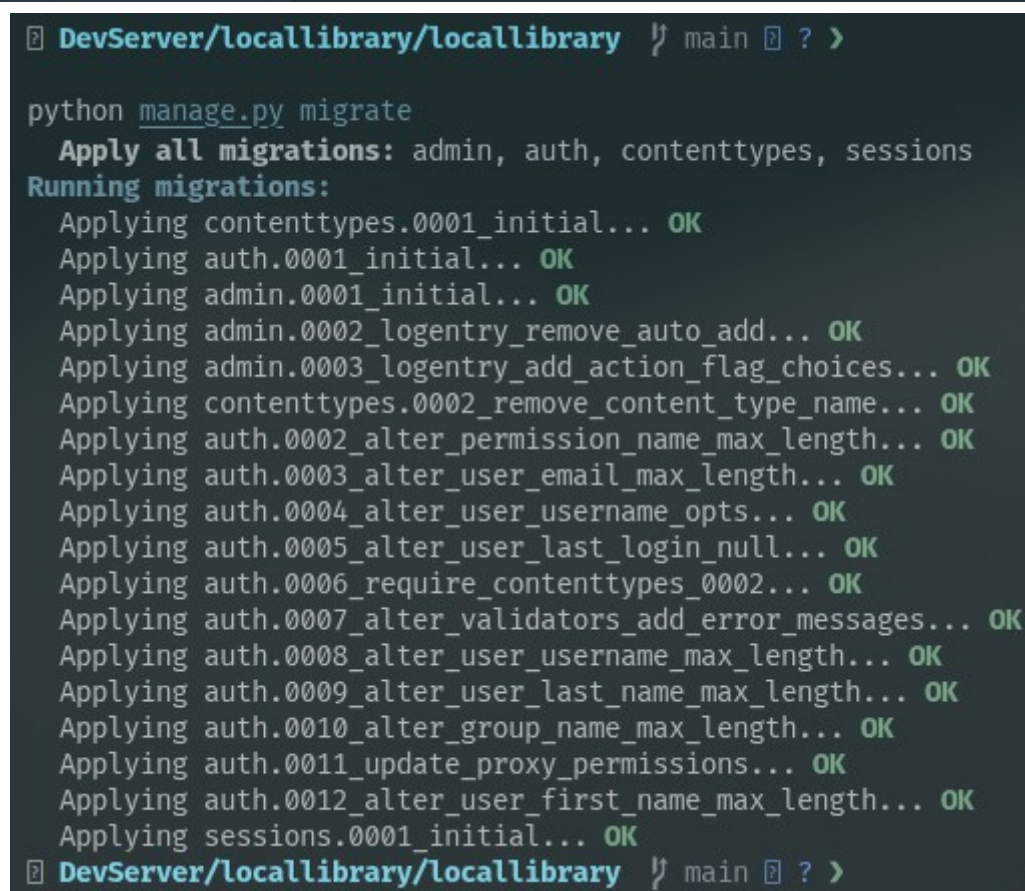


```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('', views.index, name='index'),
6 ]
```



The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure: `LOCALLIBRARY` (expanded), `.vscode`, `locallibrary` (expanded), `catalog` (expanded), `__pycache__`, `migrations`, `__init__.py`, `admin.py`, `apps.py`, `models.py`, `tests.py`, `urls.py`, and `views.py`. The main editor area shows the `views.py` file for the `catalog` app. The code is as follows:

```
1 from django.shortcuts import render
2 from django.http import HttpResponseRedirect
3
4 # Create your views here.
5
6 def index(request):
7     return HttpResponseRedirect("/;Hello world! You are in catalog.")
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? >
python manage.py migrate
Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
Applying contenttypes.0001_initial... OK
Applying auth.0001_initial... OK
Applying admin.0001_initial... OK
Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? >
```

7. Anem a crear els models

7.1 dintre de catalog model.py hem de posar aquest codi

```
1 from django.db import models
2 from django.urls import reverse # S'utilitza per generar URLs invertint els patrons d'URL
3 import uuid # Requerit per a instàncies de llibres úniques
4
5 class Genre(models.Model):
6     """Model que representa un gènere literari (p. ex. Ciència-ficció)."""
7     name = models.CharField(max_length=200, help_text='Introdueix un gènere de llibre (p. ex. Ciència-ficció)')
8
9     def __str__(self):
10         return self.name
11
12 class Book(models.Model):
13     """Model que representa un llibre (però no una còpia específica)."""
14     title = models.CharField(max_length=200)
15     author = models.ForeignKey('Author', on_delete=models.SET_NULL, null=True)
16     summary = models.TextField(max_length=1000, help_text='Escriu una breu descripció del llibre')
17     isbn = models.CharField('ISBN', max_length=13, unique=True, help_text='13 Caràcters <a href="https://www.isbn-international.org/content/what-isbn">ISBN number</a>')
18
19     # ManyToManyField s'utilitza perquè un gènere pot tenir molts llibres i un llibre molts gèneres.
20     genre = models.ManyToManyField(Genre, help_text='Selecciona un gènere per a aquest llibre')
21
22     def __str__(self):
23         return self.title
24
25     def get_absolute_url(self):
26         """Retorna l'URL per accedir a una instància detallada d'aquest llibre."""
27         return reverse('book-detail', args=[str(self.id)])
28
29     def display_genre(self):
30         """Creates a string for the Genre. This is required to display genre in Admin."""
31         return ', '.join([ genre.name for genre in self.genre.all()[:3] ])
32     display_genre.short_description = 'Genre'
33
34 class BookInstance(models.Model):
35     """Model que representa una còpia específica d'un llibre (que es pot prestar)."""
36     id = models.UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, help_text='ID únic per a aquest llibre a tota la biblioteca')
37     book = models.ForeignKey('Book', on_delete=models.RESTRICT, null=True)
38     imprint = models.CharField(max_length=200)
39     due_back = models.DateField(null=True, blank=True)
40
41     LOAN_STATUS = (
42         ('m', 'Mainteniment'),
43         ('o', 'En préstec'),
44         ('a', 'Disponible'),
45         ('r', 'Reservat'),
46     )
47
48     status = models.CharField(
49         max_length=1,
50         choices=LOAN_STATUS,
51         blank=True,
52         default='m',
53         help_text='Disponibilitat del llibre',
54     )
55
56     class Meta:
57         ordering = ['due_back']
58
59     def __str__(self):
60         return f'{self.id} ({self.book.title})'
61
62 class Author(models.Model):
63     """Model que representa un autor."""
64     first_name = models.CharField(max_length=100)
65     last_name = models.CharField(max_length=100)
66     date_of_birth = models.DateField(null=True, blank=True)
67     date_of_death = models.DateField('Died', null=True, blank=True)
68
69     class Meta:
70         ordering = ['last_name', 'first_name']
71
72     def get_absolute_url(self):
73         return reverse("model-detail", args=[str(self.id)])
74
75     def __str__(self):
76         return f'{self.last_name}, {self.first_name}'
```

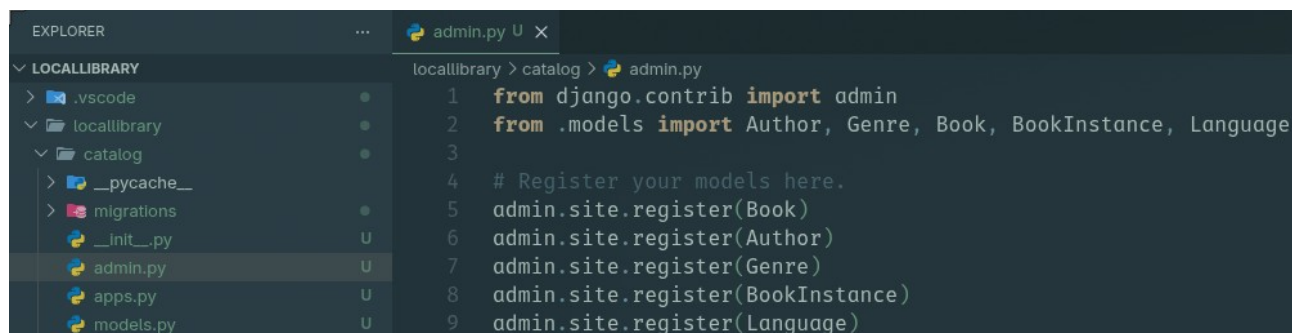

7.2 Falta el model del "llenguatge" imagina, que a la teva llibreria tens llibres de diferents llengües com faries el model? Fes-ho i adjunta una captura de pantalla.

```
1 class Language(models.Model):
2     """Model que representa un idioma"""
3     language_name = models.CharField(max_length=50) → Error, és length. Corregit a
4     language_region = models.CharField(max_length=50) posteriori
5     language_country = models.CharField(max_length=50)
6     locale_code = models.CharField(max_length=10)
7
8     def get_absolute_url(self):
9         return reverse("model_detail", args=[str(self.id)])
10
11     def __str__(self):
12         return f'{self.language_name} from {self.region}, {self.country}'
```

A més, he afegit un camp ManyToMany a Book, similar als gèneres.

```
1 language = models.ManyToManyField(Language, help_text='Selecciona un idioma per a aquest llibre')
```

8. Anem a registrar els models a la nostra aplicació a la ruta /locallibrary/catalog/admin.py copiem perquè quedi així



```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import Author, Genre, Book, BookInstance, Language
3
4 # Register your models here.
5 admin.site.register(Book)
6 admin.site.register(Author)
7 admin.site.register(Genre)
8 admin.site.register(BookInstance)
9 admin.site.register(Language)
```

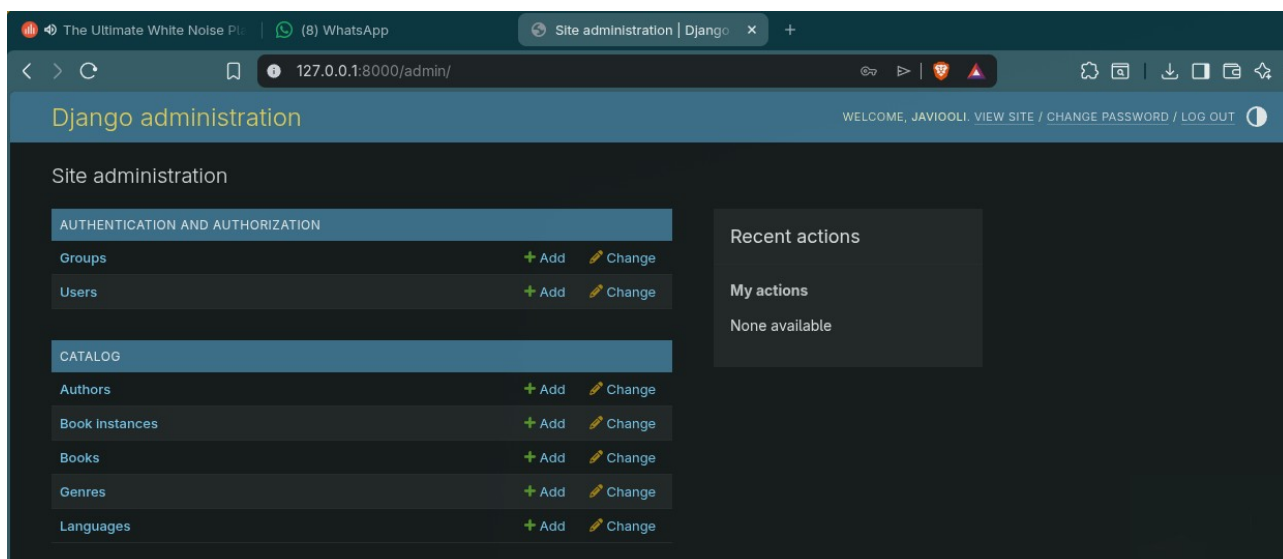
9. El següent pas serà crear un administrador amb l'ordre **python3 manage.py createsuperuser** i iniciem el nostre servidor amb **python3 manage.py runserver**

```
DevServer/locallibrary/locallibrary main ? >
python3 manage.py createsuperuser
venv 3.12.3 17:41
DevServer/locallibrary/locallibrary main ? >
python3 manage.py createsuperuser
venv 3.12.3 17:42
Username (leave blank to use 'javiooli'):
Email address: 24.javier.pedragosa@insdanielblanxart.cat
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
DevServer/locallibrary/locallibrary main ? >
python3 manage.py runserver
venv 3.12.3 17:43
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
April 16, 2026 - 15:43:30
Django version 6.0.4, using settings 'locallibrary.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI se
rver instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```

10. Accedim a <http://127.0.0.1:8000/admin> amb el usuari i la contrasenya que hem creat



11. En aquest punt vull que afegiu uns quants autos, llibres, generes etc per veure com funciona. Es molt importat perquè al següent pas farem canvis i d'aquesta manera podreu veure les diferències.

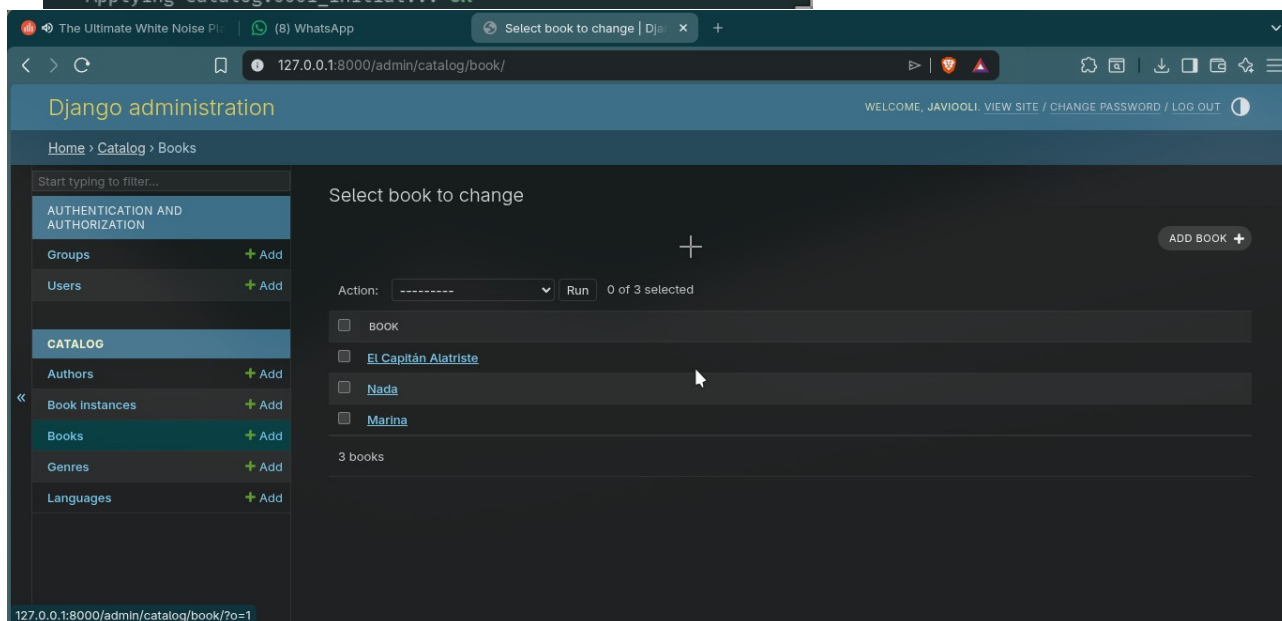
Intentant crear el primer element, un autor, m'he trobat amb un error de Django que deia:

OperationalError at /admin/catalog/author/add/

no such table: catalog_author

Resulta que després de modificar els models, hem de tornar a fer les migracions, i que a més, sembla ser que no les havia fet correctament ja que m'he saltat un pas:

```
DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? >
• python manage.py makemigrations
Migrations for 'catalog':
  catalog/migrations/0001_initial.py
    + Create model Author
    + Create model Genre
    + Create model Language
    + Create model Book
    + Create model BookInstance
DevServer/locallibrary/locallibrary  main ? >
• python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, catalog, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying catalog.0001_initial... OK
```



Adjunto captura només dels llibres perquè òbviament he hagut de crear autors, idiomes i gèneres per poder-los crear.

12. Configuració avançada

12.1 Registrar una classe ModelAdmin (/locallibrary/catalog/admin.py) ha de quedar així

```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import Author, Genre, Book, BookInstance, Language
3
4 # Register your models here.
5 admin.site.register(Genre)
6 admin.site.register(Language)
7
8 # Define the admin class
9 class AuthorAdmin(admin.ModelAdmin):
10     list_display = ('last_name', 'first_name', 'date_of_birth', 'date_of_death')
11
12 # Register the admin class with the associated model
13 admin.site.register(Author, AuthorAdmin)
14
15 # Register the Admin classes with the decorator
16 @admin.register(Book)
17 class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
18     list_display = ('title', 'author', 'display_genre')
19
20 @admin.register(BookInstance)
21 class BookInstanceAdmin(admin.ModelAdmin):
22     pass
```

12.2 No podem afegir el camp "genre" en "list_display" perquè es un camp "ManyToManyField". Al seu lloc definirem una funció display_genre. Afegeix al models.py aquesta cadena.

Això ja ve fet al codi d'exemple que he copiat de l'arxiu .txt.

12.3 Afegir filtres a la llista

```
1 @admin.register(BookInstance)
2 class BookInstanceAdmin(admin.ModelAdmin):
3     list_filter = ('status', 'due_back')
```


12.4 Organitza el disseny de la vista detallada

Modifica de nou el admin.py l'apartat de AuthorAdmin perquè quedi així.

Modifica també l'apartat de BookInstance

12.5 Edició en cadena de registres associats, tornem a modificar admin.py

```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import Author, Genre, Book, BookInstance, Language
3
4 # Register your models here.
5 admin.site.register(Genre)
6 admin.site.register(Language)
7
8 # Define the admin class
9 class AuthorAdmin(admin.ModelAdmin):
10     list_display = ('last_name', 'first_name', 'date_of_birth', 'date_of_death')
11     fields = ['first_name', 'last_name', ('date_of_birth', 'date_of_death')]
12
13 # Register the admin class with the associated model
14 admin.site.register(Author, AuthorAdmin)
15
16 # Register the Admin classes with the decorator
17 class BooksInstanceInline(admin.TabularInline):
18     model = BookInstance
19
20 @admin.register(Book)
21 class BookAdmin(admin.ModelAdmin):
22     list_display = ('title', 'author', 'display_genre')
23     inlines = [BooksInstanceInline]
24
25 @admin.register(BookInstance)
26 class BookInstanceAdmin(admin.ModelAdmin):
27     list_filter = ('status', 'due_back')
28
29     fieldsets = (
30         (None, {
31             'fields': ('book', 'imprint', 'id')
32         }),
33         ('Availability', {
34             'fields': ('status', 'due_back')
35         }),
36     )
```

12.6 Per la vista BookInstance, afegeix el codi per desplegar el llibre, estat, data de devolució e id, afegeix una llista encadenada de items «Book» a la vista detallada de «Author» fent servir el mateix mètode que hem fet servir per Book/BookInstance.

```
1 class BookInLine(admin.TabularInline):
2     model = Book
3
4 # Define the admin class
5 class AuthorAdmin(admin.ModelAdmin):
6     list_display = ('last_name', 'first_name', 'date_of_birth', 'date_of_death')
7     fields = ['first_name', 'last_name', ('date_of_birth', 'date_of_death')]
8     inlines = [BookInLine]
```

12.7 Ara crearem una pagina de index.html per això hem de crear la carpeta de templates i l'arxiu index.html dintre de catalog, la pagina estàtica la podeu fer com vulgueu però ha de mostrar el numero de llibres i els autors que teniu a la base de dades, els botons han de funcionar.

Tipus això

